

이차함수와그래프 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 두 점 $(2, 8)$, $(k, 18)$ 을 지날 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

2 ●●●● 도전

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 $y = -3x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓고 아래로 볼록할 때, 정수 a 의 개수를 구하시오.

답의 형태 — 개수를 자연수로

답 _____

3 ●●●● 도전

이차함수 $y = 2x^2 + q$ 의 그래프가 점 $(-1, 7)$ 을 지날 때, 이 그래프의 꼭짓점의 y 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

4 ●●●● 도전

이차함수 $y = -2(x - p)^2$ 의 그래프가 점 $(1, -8)$ 을 지나고 $p > 1$ 일 때, p 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

5 ●●●● 도전

두 이차함수 $y = 3(x - 2)^2 - 1$, $y = 3(x + 1)^2 + 3$ 의 그래프의 꼭짓점 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

6 ●●●● 도전

이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 3, y 축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(5, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

7 ●●● 도전

꼭짓점이 $(-1, 4)$ 이고 y 절편이 1 인 이차함수의
식을 구하시오.

답의 형태 — $y = \square$ 꼴의 식으로

답 _____